Patrimônio Imob

Gestão do patrimônio imobiliário pessoal — RS, SC e PR

Thomas Gonçalves

SENAC — Técnico em Desenvolvimento de Sistemas · Projeto Integrador

Problema e objetivo

Problema

- Imóveis controlados em planilhas soltas
- Não se sabe quanto o patrimônio vale hoje
- Esquece quanto pagou em cada imóvel e quando
- Imóvel dividido: qual a parte de cada dono?
- IPTU e gastos sem uma visão única

Objetivo

- Sistema desktop, offline, no computador da pessoa
- Cadastrar imóveis, donos e percentual de cada um
- Registrar avaliações, despesas e movimentações
- Dashboard: valor estimado, valorização e IPTU estimado
- Foco em cidades do Sul do Brasil

Público-alvo e personas

Pessoas físicas com um ou mais imóveis (morar, alugar ou vender), sozinhas ou em sociedade com a família. Personas fictícias:

Marina

42 anos · Porto Alegre (RS)

Apartamento onde mora, um apartamento alugado e casa de praia em SC dividida com o irmão (50% / 50%).

- Ver total investido, valor estimado e valorização
- Registrar avaliações, despesas e aluguel
- Saber a parte de cada dono

Roberto

63 anos · Caxias do Sul (RS)

Aposentado. Casa, sala comercial alugada e um terreno em Pelotas herdado com duas irmãs.

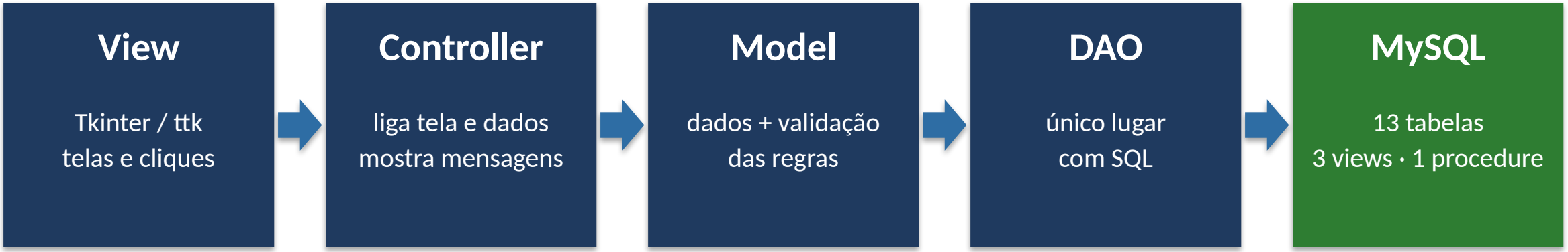
- Ter uma ideia do IPTU anual
- Registrar aluguel e manutenção
- Sistema simples, sem cadastro online

Requisitos e priorização (MoSCoW)

Must	RF01 cadastro de imóveis · RF02 validações · RF03 valor estimado · RF05 dashboard · RF06 listagem · RF07 proprietários e co-propriedade
Should	RF04 IPTU estimado · RF08 avaliações · RF09 despesas · cadastro de acessos · views e procedure
Could	RF10 movimentações · interface em português e inglês
Won't	perfis de usuário · exportação de relatórios · testes automatizados

Regras de negócio (RN01–RN09): área total > 0 · área privativa ≤ área total · valor de compra ≥ 0 · status configurável · soma dos percentuais dos donos ≤ 100% · fórmulas de valor estimado, valorização e IPTU.

Arquitetura: MVC + DAO

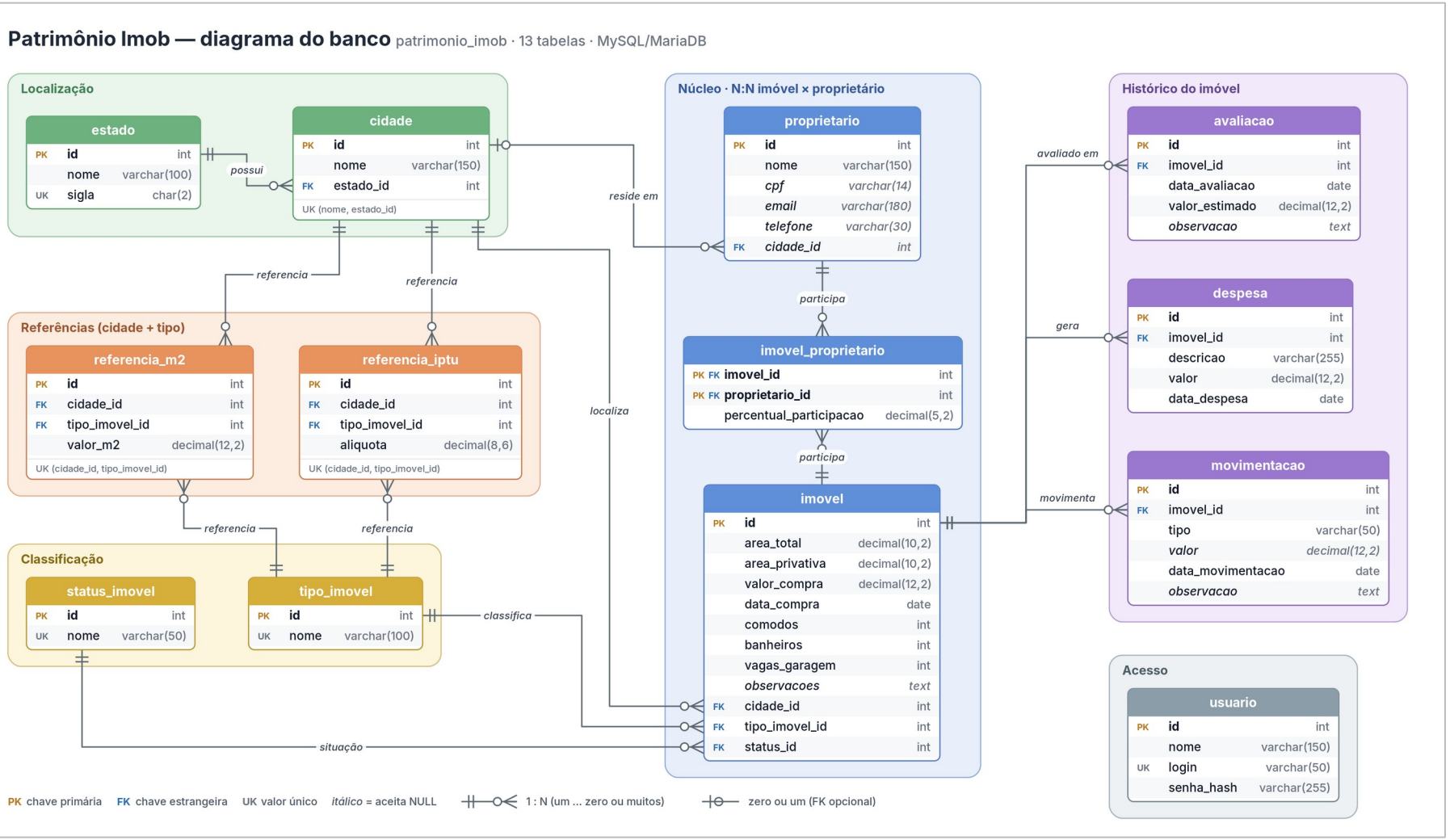


- **SQL só nos DAOs** (views e procedure também são chamadas pelos DAOs)
- **Validação nos models**: vale no Salvar e no Alterar
- **A view nunca acessa o banco**
- **Erros do banco** viram mensagens amigáveis (classe base DAO)

Tecnologias

Python 3.10+ · Tkinter/ttk
MySQL/MariaDB (XAMPP)
MySQL Workbench
mysql-connector-python
python-dotenv · Git

Banco de dados



- **13 tabelas** em 6 grupos; FKs sem CASCADE: o banco impede apagar registro em uso
- **1:N** (pé de galinha): estado → cidade → imóvel → avaliações, despesas, movimentações
- **N:N**: imovel_proprietario, com o percentual de cada dono
- **VW_PATRIMONIO_POR_CIDADE**: aba Resumo por cidade
- **VW_RESUMO_POR_PROPRIETARIO**: aba Por proprietário
- **SP_ADICIONAR_PROPRIETARIO**: grava cada dono e barra soma > 100% (SIGNAL SQLSTATE '45000')

Função do IPTU estimado

```python
@staticmethod
def calcular_iptu_estimado(valor_estimado, aliquota):
    """...(docstring omitida)..."""
    # sem referência cadastrada para a cidade + tipo: não estima
    if not aliquota:
        return 0
    return valor_estimado * aliquota
```

Fórmula (RN02)

IPTU estimado = valor estimado × alíquota

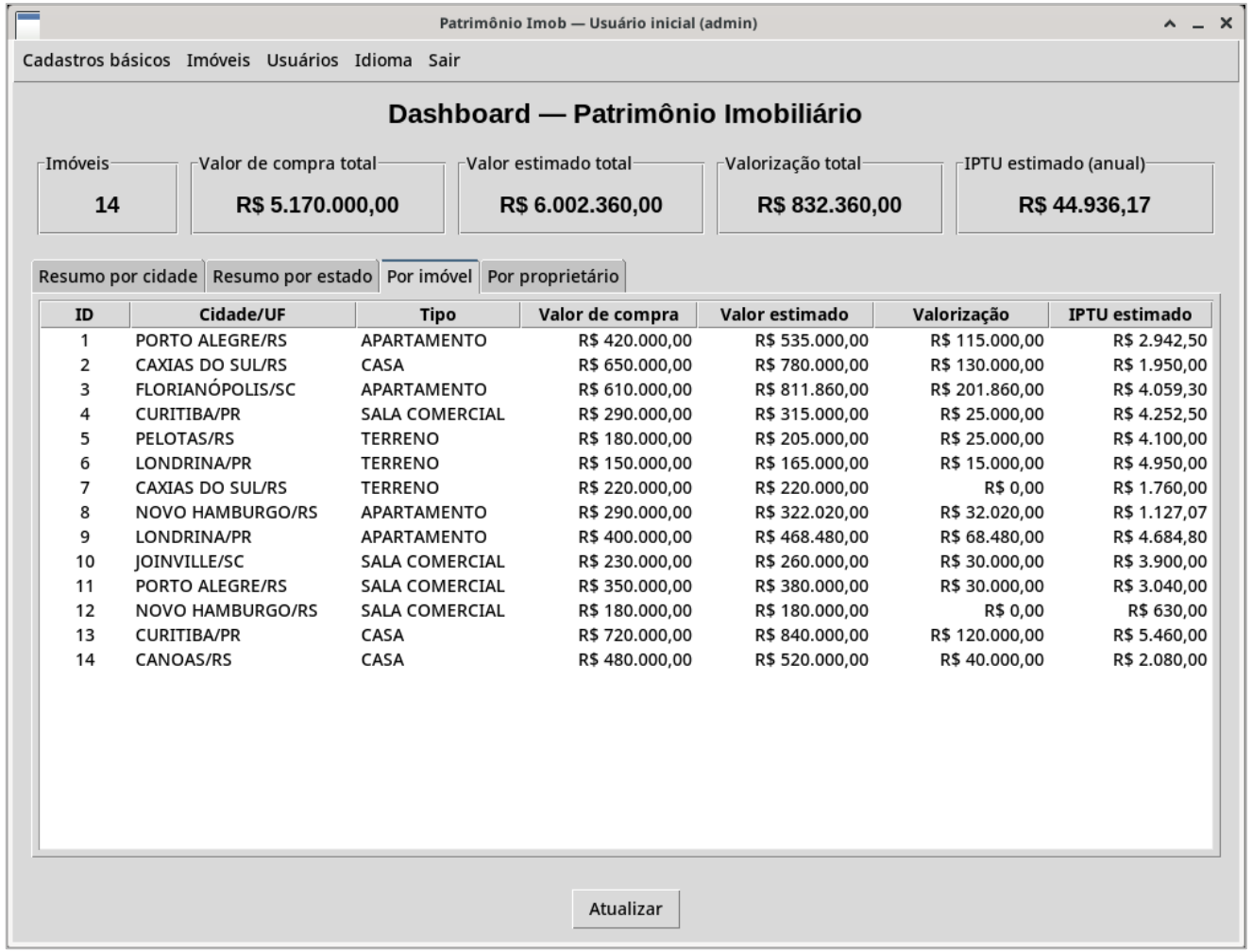
Exemplo (imóvel 1, Porto Alegre)

R$ 535.000,00 × 0,0055 = R$ 2.942,50

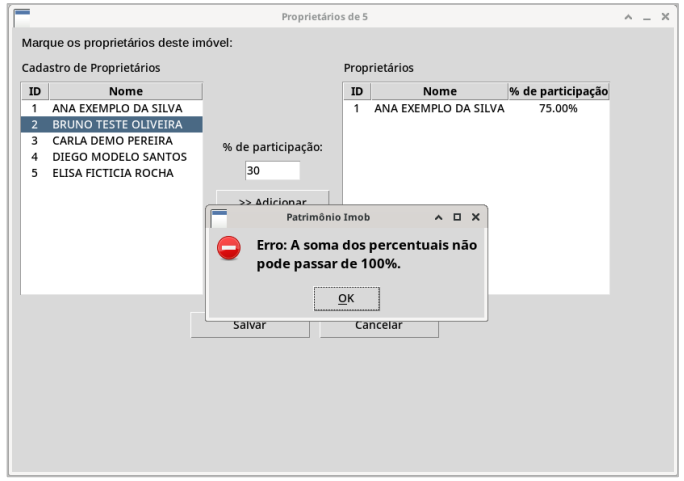
app/core/relatorio.py — classe Relatorio

- **Valor estimado** = última avaliação; sem avaliação, área privativa × m²; senão, valor de compra
- **Alíquota** por cidade + tipo, guardada como fração (0.0055 = 0,55%). É uma estimativa: o IPTU real usa o valor venal da prefeitura

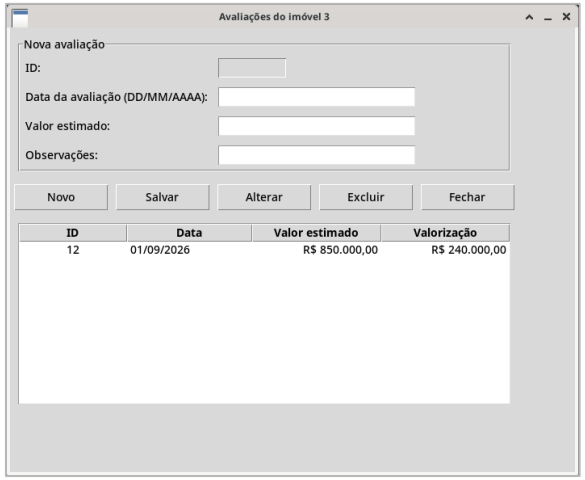
Demonstração



Dashboard: totais e IPTU por imóvel



Co-propriedade: soma > 100% é barrada



Avaliação com valorização

Segurança e LGPD

O que já existe

- Senha só como hash SHA-256 com salt; campo mascarado
- Credenciais do banco no .env, fora do repositório
- Proprietário: só o nome é obrigatório (minimização)
- Sem dados de inquilino
- Dados da demonstração fictícios

Limitações

- Sem perfis: sistema pessoal, o login só protege com senha
- CPF aparece em texto na lista de proprietários
- Para senhas, o ideal seria bcrypt ou Argon2
- Sem tamanho mínimo de senha nem bloqueio após erros

Conclusão e próximos passos

Entregue

- RF01–RF10 e RN01–RN09 implementados
- MVC + DAO, 13 tabelas, 3 views e 1 procedure
- Dashboard: valor estimado, valorização, IPTU e parte de cada dono
- Interface em português e inglês
- Documentação: requisitos, casos de uso, MoSCoW, backlog, testes

Próximos passos

- Despesas e movimentações no dashboard
- Exportação de relatórios
- IPTU com faixas progressivas e mais cidades
- Testes automatizados
- Hash de senha mais forte (bcrypt/Argon2)

Obrigado! Perguntas?